

Trường đại học Bách Khoa Hà Nội

Viện Toán ứng dụng và Tin học

ĐỀ CƯƠNG BÀI TẬP XÁC XUẤT THỐNG KÊ

Nhóm biên soạn: TS. Tạ Anh Sơn

TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Ths. Lê Xuân Lý

Ban cố vấn: PGS. TS. Tống Đình Quỳ

ThS. Nguyễn Doanh Bình

TS. Nguyễn Hữu Tiến

Hà nội 8/2015

Chương 1

Các sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất

1.1 Sự kiện ngẫu nhiên, định nghĩa xác suất, giải tích tổ hợp

Bài tập 1.1. Cho phương trình $x + y + z = 100$. Phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm:

1. nguyên dương,
2. nguyên không âm.

Bài tập 1.2. Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 tới 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tính xác suất để:

1. Tất cả tấm thẻ đều mang số chẵn,
2. Có đúng 5 số chia hết cho 3,
3. Có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có một số chia hết cho 10.

Bài tập 1.3. Ba nữ nhân viên phục vụ A, B và C thay nhau rửa đĩa chén và giả sử ba người này đều “khéo léo” như nhau. Trong một tháng có 4 chén bị vỡ. Tìm xác suất:

1. Chị A đánh vỡ 3 chén và chị B đánh vỡ 1 chén,
2. Một trong 3 người đánh vỡ 4 chén.

Bài tập 1.4. Một hộp có 10 quả cầu cùng kích cỡ được đánh số từ 0 đến 9. Từ hộp người ta lấy ngẫu nhiên 1 quả ra và ghi lại số của quả đó, sau đó trả lại vào trong hộp. Làm như vậy 5 lần ta thu được một dãy số có 5 chữ số.

1. Có bao nhiêu kết quả cho dãy số đó?
2. Có bao nhiêu kết quả cho dãy số đó sao cho các chữ số trong đó là khác nhau?

Bài tập 1.5. Trong một thành phố có 5 khách sạn. Có 3 khách du lịch đến thành phố đó, mỗi người chọn ngẫu nhiên một khách sạn. Tìm xác suất để:

1. Mỗi người ở một khách sạn khác nhau,
2. Có đúng 2 người ở cùng 1 khách sạn.

Bài tập 1.6. Một lớp có 3 tổ học sinh, trong đó tổ 1 có 12 người, tổ 2 có 10 người và tổ 3 có 15 người. Chọn hù họa ra 1 nhóm học sinh gồm 4 người.

1. Tính xác suất để trong nhóm có đúng 1 học sinh tổ 1.
2. Biết trong nhóm có đúng 1 học sinh tổ 1, tính xác suất để trong nhóm đó có đúng 1 học sinh tổ 3.

Bài tập 1.7. Từ bộ bài tú lơ khơ 52 cây rút ngẫu nhiên và không quan tâm đến thứ tự 4 cây. Có bao nhiêu khả năng xảy ra trường hợp trong 4 cây đó có:

1. 4 cây đều là át,
2. có duy nhất 1 cây át,
3. có ít nhất 1 cây át,
4. có đủ 4 loại rô, cơ, bích, nhép.

Bài tập 1.8. Có 20 sinh viên, có bao nhiêu cách chọn ra 4 sinh viên không xét tới tính thứ tự tham gia câu lạc bộ Văn và 4 sinh viên tham gia câu lạc bộ Toán trong trường hợp:

1. một sinh viên chỉ tham gia nhiều nhất 1 câu lạc bộ,
2. một sinh viên có thể tham gia cả 2 câu lạc bộ.

Bài tập 1.9. Có 6 bạn Hoa, Trang, Vân , Anh, Thái, Trung ngồi quanh một bàn tròn để uống cà phê. Trong đó bạn Trang và Vân không ngồi cạnh nhau.

1. có bao nhiêu cách xếp 6 bạn này trên bàn tròn nếu tất cả các ghế là không phân biệt,
2. có bao nhiêu cách xếp 6 bạn này trên bàn tròn nếu tất cả các ghế có phân biệt.

Bài tập 1.10. Một phép thử: bao gồm tung 2 con xúc xắc, rồi ghi lại số chấm xuất hiện trên mỗi con. Gọi x, y là số chấm xuất hiện tương ứng trên con xúc xắc thứ 1 và thứ 2. Không gian mẫu $\Omega = \{(x, y) | 1 \leq x, y \leq 6\}$. Hãy liệt kê các phần tử của các sự kiện sau

- 1.1. Sự kiện ngẫu nhiên, định nghĩa xác suất, giải tích tổ hợp

1. A: tổng số chấm xuất hiện lớn hơn 8,
2. B: có ít nhất một con xúc xắc ra mặt 2 chấm,
3. C: con xúc xắc xanh có số chấm lớn hơn 4,
4. $A+B$, $A+C$, $B+C$, $A+B+C$, sau đó thể hiện thông qua sơ đồ Venn,
5. $A.B$, $A.C$, $B.C$, $A.B.C$. Sau đó thể hiện thông qua sơ đồ Venn.

Bài tập 1.11. Số lượng nhân viên của công ty A được phân loại theo lứa tuổi và giới tính như sau:

Tuổi /Giới tính	Nam	Nữ
Dưới 30	120	170
Từ 30-40	260	420
Trên 40	400	230

Tìm xác suất để lấy ngẫu nhiên một người của công ty thì được:

1. một nhân viên trong độ tuổi 30 – 40,
2. một nam nhân viên trên 40 tuổi,
3. một nữ nhân viên từ 40 tuổi trở xuống.

Bài tập 1.12. Hai người hẹn gặp nhau ở công viên trong khoảng thời gian từ 5h đến 6h để cùng đi tập thể dục. Hai người quy ước ai đến không thấy người kia sẽ chỉ chờ trong vòng 10 phút. Giả sử rằng thời điểm 2 người đến công viên là ngẫu nhiên trong khoảng từ 5h đến 6h. Tính xác suất để 2 người gặp nhau.

Bài tập 1.13. Gieo 2 con xúc xắc cân đối và đồng chất 1 lần. Một con xúc xắc có số chấm các mặt là 1, 2, 3, 4, 5, 6, con xúc xắc còn lại có số chấm các mặt là 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tính xác suất:

1. có đúng 1 con xúc xắc ra mặt 6 chấm,
2. có ít nhất 1 con xúc xắc ra mặt 6 chấm,
3. tổng số chấm xuất hiện bằng 7.

Bài tập 1.14. Một kiện hàng có 24 sản phẩm, trong số đó có 14 sản phẩm loại 1, 8 sản phẩm loại 2 và 2 sản phẩm loại 3. Người ta chọn ngẫu nhiên 4 sản phẩm để kiểm tra. Tính xác suất trong 4 sản phẩm đó

1. có 3 sản phẩm loại 1 và 1 sản phẩm loại 2,
2. có ít nhất 3 sản phẩm loại 1,
3. có ít nhất 1 sản phẩm loại 3.

Bài tập 1.15. Đội A có 3 người và đội B có 3 người tham gia vào một cuộc chạy thi, 6 người có khả năng như nhau và xuất phát cùng nhau. Tính xác suất để 3 người đội A về vị trí nhất, nhì, ba.

Bài tập 1.16. Việt Nam có 64 tỉnh thành, mỗi tỉnh thành có 2 đại biểu quốc hội. Người ta chọn ngẫu nhiên 64 đại biểu quốc hội để thành lập một ủy ban. Tính xác suất để:

1. trong ủy ban có ít nhất một người của tỉnh Phú Thọ,
2. mỗi tỉnh có đúng một đại biểu trong ủy ban.

Bài tập 1.17. Một đoàn tàu có 4 toa được đánh số 1, 2, 3, 4 đỗ ở sân ga. Có 6 hành khách từ sân ga lên tàu. Mỗi người độc lập với nhau chọn ngẫu nhiên một toa. Tính xác suất để:

1. toa 1 có 3 người, toa 2 có 2 người và toa 3 có 1 người,
2. một toa có 3 người, một toa 2 người, một toa có 1 người,
3. mỗi toa có ít nhất 1 người.

Bài tập 1.18. Cho đoạn thẳng AB độ dài 10cm. Lấy một điểm C bất kỳ trên đoạn thẳng đó. Tính xác suất chênh lệch độ dài giữa hai đoạn thẳng AC và CB không vượt quá 4cm.

Bài tập 1.19. Cho đoạn thẳng AB độ dài 10cm. Lấy hai điểm C,D bất kỳ trên đoạn AB (C nằm giữa A và D). Tính xác suất độ dài AC, CD, DB tạo thành 3 cạnh một tam giác.

1.2 Công thức cộng và nhân xác suất, công thức Becnulli

Bài tập 1.20. Ba xạ thủ A, B, C độc lập với nhau cùng nổ súng vào bia. Xác suất bắn trúng của 3 người A, B và C tương ứng là 0.7, 0.6 và 0.9.

1. Tính xác suất để duy nhất 1 xạ thủ bắn trúng.
2. Tính xác suất để có ít nhất 1 xạ thủ bắn trúng.

Bài tập 1.21. Cho các sự kiện A, B với $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$; $P(A\bar{B}) = \frac{1}{8}$.

1. Tìm $P(\bar{A} + \bar{B})$,

2. Tìm $P(\overline{AB})$, $P(A + \overline{B})$.

Bài tập 1.22. Cho các sự kiện A, B, C thỏa mãn

$$P(A) = 0.3, P(B|A) = 0.75, P(B|\overline{A}) = 0.2$$

$$P(C|AB) = 0.2, P(C|\overline{AB}) = 0.15$$

$$P(C|A\overline{B}) = 0.8, P(C|\overline{A}\overline{B}) = 0.9$$

Tính các xác suất $P(ABC)$, $P(\overline{BC})$, $P(C)$, $P(A|\overline{BC})$.

Bài tập 1.23. Trong rạp có 100 chỗ được đánh số, 100 người có vé vào ngồi một cách ngẫu nhiên.

1. tìm xác suất để cả 100 người đều ngồi sai chỗ,
2. có đúng 2 người ngồi đúng chỗ.

Bài tập 1.24. Có 6 khẩu súng cũ và 4 khẩu súng mới, trong đó xác suất trúng khi bắn bằng súng cũ là 0,8, còn súng mới là 0,95. Bắn hủ hoạ bằng 1 khẩu súng thì thấy trúng, điều gì có khả năng xảy ra lớn hơn: bắn bằng khẩu súng mới hay bắn bằng khẩu súng cũ.

Bài tập 1.25. Một máy bay ném bom 1 mục tiêu phải bay qua 3 phòng tuyến. Xác suất để mỗi phòng phòng tuyến tiêu diệt được máy bay là 0.8.

1. Tìm xác suất máy bay rơi trước khi đến mục tiêu.
2. Giả sử máy bay bị rơi, tìm xác suất để phòng tuyến 1 bắn rơi.

Muốn bảo vệ mục tiêu với xác suất 99.99% cần tổ chức bao nhiêu tuyến phòng thủ.

Bài tập 1.26. Theo thống kê xác suất để 2 ngày liên tiếp có mưa ở 1 thành phố vào mùa hè là 0.5; còn không mưa là 0.3. Biết các sự kiện có 1 ngày mưa, 1 ngày không mưa là đồng khả năng. Tính xác suất để ngày thứ 2 có mưa, biết ngày đầu không mưa.

Bài tập 1.27. Hai vận động viên bóng bàn A và B đấu 1 trận gồm tối đa 5 ván (không có kết quả hòa sau mỗi ván và trận đấu sẽ dừng nếu 1 người nào đó thắng trước 3 ván). Xác suất để A thắng được ở 1 ván là 0.7.

1. Tính các xác suất để A thắng sau x ván ($x = 3, 4, 5$).
2. Tính xác suất để trận đấu kết thúc sau 5 ván.

Bài tập 1.28. Một hộp chứa 10 quả cầu được đánh số từ 1 đến 10. Chọn ngẫu nhiên một quả cầu từ hộp. Gọi R là sự kiện chọn được quả cầu có số chẵn, S là sự kiện chọn được quả cầu có số ≥ 6 và T là sự kiện chọn được quả cầu có số ≤ 4 . Hãy xét sự độc lập của các cặp biến cố (R, S) , (R, T) và (S, T) ?

Bài tập 1.29. Trên một bảng quảng cáo, người ta mắc hai hệ thống bóng đèn độc lập. Hệ thống I gồm 4 bóng mắc nối tiếp, hệ thống II gồm 3 bóng mắc song song. Khả năng bị hỏng của mỗi bóng trong 18 giờ thấp sáng liên tục là 0,1. Việc hỏng của mỗi bóng của mỗi hệ thống được xem như độc lập. Tính xác suất để

1. Cả hai hệ thống bị hỏng,
2. Chỉ có một hệ thống bị hỏng.

Bài tập 1.30. Một hộp chứa r bóng màu đỏ và b quả bóng màu xanh. Một quả bóng được chọn ngẫu nhiên và quan sát màu sắc của nó. Sau đó bóng được trả lại cho vào các hộp và k bóng cùng màu cũng được thêm vào hộp. Một quả bóng thứ hai sau đó được chọn một cách ngẫu nhiên, màu sắc của nó được quan sát, và nó được trả lại cho hộp với k bóng bổ sung cùng một màu. Quá trình này được lặp đi lặp lại 4 lần. Tính xác suất để ba quả bóng đầu tiên sẽ có màu đỏ và quả bóng thứ tư có màu xanh?

Bài tập 1.31. Ba người A, B và C lần lượt tung một đồng xu. Giả sử rằng A tung đồng xu đầu tiên, B tung thứ hai và thứ ba C tung, quá trình lặp đi lặp lại cho đến khi ai thắng bằng việc trở thành người đầu tiên thu được mặt ngửa. Xác định khả năng mà mỗi người sẽ giành chiến thắng.

Bài tập 1.32. Một cửa hàng sách ước lượng rằng: Trong tổng số các khách hàng đến cửa hàng có 30% khách cần hỏi nhân viên bán hàng, 20% khách mua sách và 15% khách thực hiện cả hai điều trên. Gặp ngẫu nhiên một khách trong nhà sách. Tính xác suất để người này

1. không thực hiện cả hai điều trên,
2. không mua sách, biết rằng người này đã hỏi nhân viên bán hàng.

Bài tập 1.33. Một cuộc khảo sát 1000 người về hoạt động thể dục thấy có 80% số người thích đi bộ và 60% thích đạp xe và buổi sáng, và tất cả mọi người đều tham gia ít nhất một trong hai hoạt động trên. Chọn ngẫu nhiên một người hoạt động thể dục. Nếu gặp được người thích đi xe đạp thì xác suất mà người đó không thích đi bộ là bao nhiêu?

Bài tập 1.34. Để thành lập đội tuyển quốc gia về một môn học, người ta tổ chức một cuộc thi tuyển gồm 3 vòng. Vòng thứ nhất lấy 80% thí sinh; vòng thứ hai lấy 70% thí sinh đã qua vòng thứ nhất và vòng thứ ba lấy 45% thí sinh đã qua vòng thứ hai. Để vào được đội tuyển, thí sinh phải vượt qua được cả 3 vòng thi. Tính xác suất để một thí sinh bất kỳ

1. Được vào đội tuyển,

2. Bị loại ở vòng thứ ba,
3. Bị loại ở vòng thứ hai, biết rằng thí sinh này bị loại.

Bài tập 1.35. Trong cùng một phép thử, A và B là các sự kiện thỏa mãn $P(A) = 1/4$, $P(B) = 1/2$. Tính xác suất để A không xảy ra nhưng B xảy ra trong các trường hợp sau:

1. A và B xung khắc
2. $A \Rightarrow B$
3. $P(A.B) = 1/8$

Bài tập 1.36. Cho hai sự kiện A và B trong đó $P(A) = 0.4$ và $P(B) = 0.7$. Xác định giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của $P(A.B)$ và $P(A+B)$ và điều kiện đạt được các giá trị đó.

Bài tập 1.37. Theo thống kê ở các gia đình có hai con thì xác suất để con thứ nhất và con thứ hai đều là nam là 0.27 và hai con đều là nữ là 0.23. Còn xác suất con thứ nhất và con thứ hai có một nam và một nữ là đồng khả năng. Biết sự kiện khi xét một gia đình được chọn ngẫu nhiên có con thứ nhất là nữ, tìm xác suất để con thứ hai là nam.

1.3 Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayet

Bài tập 1.38. Một xí nghiệp có 2 phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm. Số lượng sản phẩm của phân xưởng I gấp 4 của phân xưởng II. Biết tỷ lệ phế phẩm của phân xưởng I là 5%, còn của phân xưởng 2 là 8%. Tính xác suất để nếu lấy hủ họa ra được 1 sản phẩm tốt thì đó là sản phẩm của phân xưởng I.

Bài tập 1.39. Có 3 hộp: hộp thứ nhất có 3 bi đỏ, 2 bi trắng; hộp thứ 2 có 2 bi đỏ, 2 bi trắng; hộp thứ 3 không có viên nào. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất và 1 viên bi từ hộp thứ 2 bỏ vào hộp thứ 3. Sau đó từ hộp thứ 3 lấy ngẫu nhiên ra 1 viên bi.

1. Tính xác suất để viên bi đó màu đỏ.
2. Biết rằng viên bi lấy ra từ hộp thứ 3 là đỏ, tính xác suất để lúc đầu ta lấy được viên bi đỏ từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ 3.

Bài tập 1.40. Hộp I có 4 viên bi đỏ, 2 viên bi xanh; hộp II có 3 viên bi đỏ, 3 viên bi xanh. Bỏ ngẫu nhiên một viên bi từ hộp I sang hộp II, sau đó lại bỏ ngẫu nhiên một viên bi từ hộp II sang hộp I. Cuối cùng rút ngẫu nhiên từ hộp I ra một viên bi.

1. Tính xác suất để viên bi rút ra sau cùng màu đỏ.

2. Nếu viên rút ra sau cùng màu đỏ, tìm xác suất lúc ban đầu rút được viên bi đỏ ở hộp I cho vào hộp II.

Bài tập 1.41. Một chuồng gà có 9 con mái và 1 con trống, chuồng gà kia có 1 con mái và 5 con trống. Từ mỗi chuồng bắt ngẫu nhiên ra 1 con làm thịt. Các con gà còn lại được dồn vào chuồng thứ 3. Từ chuồng thứ 3 bắt ngẫu nhiên 1 con gà. Tìm xác suất để con gà bắt được ở chuồng 3 là gà trống.

Bài tập 1.42. Trong 1 kho rượu, số lượng rượu loại A và loại B bằng nhau. Người ta chọn ngẫu nhiên 1 chai và đưa cho 5 người nếm thử. Biết xác suất đoán đúng của mỗi người là 0,8. Có 3 người kết luận rượu loại A , 2 người kết luận rượu loại B . Hỏi khi đó xác suất chai rượu đó thuộc loại A là bao nhiêu?

Bài tập 1.43. Một đề thi trắc nghiệm giữa kỳ có 20 câu hỏi, mỗi câu có 4 đáp án trong đó chỉ có một đáp án đúng. Một sinh viên không học gì đi thi làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên mỗi câu một đáp án và làm hết 20 câu. Tính xác suất sinh viên đó làm đúng được:

1. đúng 5 câu,
2. ít nhất 2 câu,
3. đúng 10 câu, biết rằng sinh viên đó làm đúng được ít nhất 2 câu.

Bài tập 1.44. Có 3 hộp đựng bóng. Hộp 1 chứa 2 bóng xanh và 5 bóng đỏ. Hộp 2 chứa 5 bóng xanh và 3 bóng đỏ. Hộp 3 đựng 4 đỏ và 4 xanh. Gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất một lần: nếu thu được mặt một chấm thì lấy ngẫu nhiên ra một bóng từ hộp 1, nếu số chấm thu được là 2,3,4 thì lấy ngẫu nhiên ra một bóng từ hộp 2 và nếu số chấm là 5, 6 thì lấy ngẫu nhiên một bóng từ hộp 3. Tính xác suất quả bóng đỏ được lấy ra?

Bài tập 1.45. Một chiếc bình chứa 3 quả bóng màu đen và 5 quả bóng màu nâu cùng kích cỡ. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng ra xem xét. Nếu quả bóng lấy ra là màu nâu, ta sẽ trả lại bình 2 quả bóng màu nâu. Nếu quả bóng là màu đen thì không có bóng được trả lại vào bình. Một quả bóng sau đó được chọn ngẫu nhiên lần thứ hai.

1. Tính xác suất mà bóng được chọn ở lần thứ hai là màu nâu.
2. Biết rằng bóng đã chọn ở lần thứ hai là màu nâu. Tính xác suất mà bóng được chọn ở lần đầu tiên cũng là màu nâu.

Bài tập 1.46. Giả sử một xét nghiệm X cho kết quả dương tính (+) đối với những người nhiễm HIV với xác suất 95% và cho kết quả(+) đối với những người không nhiễm HIV với xác suất 1%. Một người đến từ địa phương có tỉ lệ nhiễm HIV là 1% được làm xét nghiệm X và cho kết quả(+). Tính xác suất để người này thực sự nhiễm HIV.

Bài tập 1.47. Một nhà máy sản xuất một chi tiết của máy vi tính có tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng là 85%. Trước khi xuất xưởng người ta dùng một thiết bị kiểm tra để kết luận sản phẩm có đạt yêu cầu chất lượng hay không. Thiết bị này có khả năng phát hiện đúng sản phẩm đạt tiêu chuẩn với xác suất là 0,9 và phát hiện đúng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn với xác suất là 0,95. Tính xác suất để một sản phẩm được chọn ngẫu nhiên sau khi kiểm tra:

1. được kết luận là đạt tiêu chuẩn thì lại không đạt tiêu chuẩn,
2. được kết luận đúng với thực chất của nó,
3. được kết luận là đạt tiêu chuẩn.

Chương 2

Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất

2.1 Biến ngẫu nhiên rời rạc

Bài tập 2.1. Một chùm chìa khoá gồm 4 chiếc giống nhau, trong đó chỉ có một chiếc mở được cửa. Người ta thử ngẫu nhiên từng chiếc cho đến khi mở được cửa. Gọi X là số lần thử.

1. Tìm phân phối xác suất của X .
2. Tìm kỳ vọng và phương sai của X .

Bài tập 2.2. Một xạ thủ có 5 viên đạn. Anh ta phải bắn vào bia với quy định khi nào có 2 viên trúng bia hoặc hết đạn thì dừng. Biết xác suất bắn trúng bia ở mỗi lần bắn là 0.4 và gọi X là số đạn cần bắn.

1. Tìm phân phối xác suất của X .
2. Tìm kỳ vọng và phương sai của X .

Bài tập 2.3. Tỷ lệ cử tri ủng hộ ứng cử viên A trong 1 cuộc bầu cử tổng thống là 40%. Người ta hỏi ý kiến 20 cử tri được chọn 1 cách ngẫu nhiên. Gọi X là số người bỏ phiếu cho ông A trong 20 người đó.

1. Tìm giá trị trung bình, độ lệch chuẩn của X và $\text{mod } X$.
2. Tìm $P\{X = 10\}$

Bài tập 2.4. Biến ngẫu nhiên rời rạc X chỉ có 2 giá trị x_1 và x_2 ($x_1 < x_2$). Xác suất để X nhận giá trị x_1 là 0.2. Tìm luật phân phối xác suất của X , biết kỳ vọng $EX = 2.6$ và độ lệch tiêu chuẩn $\sigma_X = 0.8$.

Bài tập 2.5. Mỗi khách uống cà phê tại quán cà phê mỗi ngày đều được phát ngẫu nhiên một vé bốc thăm, xác suất khách hàng trúng thăm là 0,1. Nếu khách hàng trúng thăm liên tục trong 5 ngày (từ thứ hai đến thứ sáu) sẽ nhận được 100\$, nếu không sẽ không được gì. An uống cà phê liên tục tại quán này 4 tuần liên tiếp. Gọi $X(\$)$ là số tiền An được thưởng khi bốc thăm trong 4 tuần đó. Xác định kỳ vọng và phương sai của X .

Bài tập 2.6. Tung đồng xu 10 lần. Biến ngẫu nhiên X được định nghĩa như sau: $X=1$ nếu sự kiện đúng 3 lần ra mặt sấp xảy ra và $X=0$ trong trường hợp còn lại. Tính kỳ vọng EX và phương sai VX .

Bài tập 2.7. Một người đi làm từ nhà đến cơ quan phải qua 3 ngã tư. Xác suất để người đó gặp đèn đỏ ở 3 ngã tư tương ứng là 0,3; 0,4 và 0,5. Gọi X là số đèn đỏ mà người đó gặp phải trong một lần đi làm (giả sử 3 đèn giao thông ở ngã tư hoạt động độc lập với nhau). Lập bảng phân phối xác suất của X và tính kỳ vọng của X .

Bài tập 2.8. Một người chơi trò chơi, mỗi lần chơi tung 4 con xúc xắc đồng chất, người đó thắng nếu ít nhất 3 con xúc xắc thu được mặt 6. Mỗi lần chơi người đó phải trả 50\$ và thắng sẽ thu được 1.000.000\$. Hỏi rằng người đó có nên chơi trò chơi này hay không?

Bài tập 2.9. Giả sử rằng 10 thẻ, trong đó năm thẻ màu đỏ và năm thẻ màu xanh, được đặt một cách ngẫu nhiên trong 10 phong bì (mỗi phong bì một thẻ), trong đó năm phong bì có màu đỏ và năm phong bì có màu xanh. Gọi X là số phong bì có chứa một thẻ cùng màu. Tính giá trị:

1. $P(X = 1)$.

2. $E(X)$.

2.2 Biến ngẫu nhiên liên tục

Bài tập 2.10. Biến ngẫu nhiên X có mật độ xác suất $f(x) = \begin{cases} k \sin 3x, & x \in \left(0, \frac{\pi}{3}\right) \\ 0, & x \notin \left(0, \frac{\pi}{3}\right) \end{cases}$.

1. Xác định k , hàm phân bố $F(x)$.

2. Tính $P\left(\frac{\pi}{6} \leq X < \frac{\pi}{2}\right)$.

Bài tập 2.11. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ $f(x) = \frac{c}{\sqrt{a^2 - x^2}}$ trên khoảng $(-a, a)$ và bằng 0 ở ngoài khoảng đó. Xác định hằng số c , sau đó tính kỳ vọng và phương sai của X .

Bài tập 2.12. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ $f(x) = \frac{c}{(e^x + e^{-x})}$. Xác định hằng số c và sau đó tính kỳ vọng của X .

Bài tập 2.13. Giả sử biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ là: $f(x) = ae^{-|x|}$

1. Xác định a .
2. Tìm hàm phân phối của biến ngẫu nhiên X .
3. Tìm EX , VX .

2.3 Các luật phân phối thông dụng

Bài tập 2.14. Một gara cho thuê ô tô thấy rằng số người đến thuê ô tô vào thứ bảy cuối tuần là 1 ĐLNN có phân bố Poat xông với tham số $\lambda = 2$. Giả sử gara có 4 chiếc ô tô.

1. Tìm xác suất để tất cả 4 ô tô đều được thuê vào thứ 7?
2. Tìm xác suất gara không đáp ứng được yêu cầu (thiếu xe cho thuê) vào thứ 7?
3. Trung bình có bao nhiêu ô tô được thuê vào ngày thứ 7.

Bài tập 2.15. Gọi biến ngẫu nhiên Y là tỷ lệ người trong 1000 người Mỹ xác nhận rằng có uống nhiều hơn 5 cốc bia mỗi ngày. Giả sử rằng tỉ lệ đúng là 10% trên toàn bộ dân số Mỹ. Tính EY , VY .

Bài tập 2.16. Gieo hai con xúc sắc đồng chất 5 lần, gọi X là số lần xuất hiện hai mặt sáu.

1. Tính xác suất của sự kiện số lần xuất hiện hai mặt sáu ít nhất là 2.
2. Tính EX , VX .

Bài tập 2.17. Giả sử X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình 3 và phương sai 0,16.

1. Hãy tính $P(X > 3)$, $P(X > 3.784)$.
2. Tìm c sao cho $P(3 - c < X < 3 + c) = 0.9$.

Bài tập 2.18. Lãi suất (%) đầu tư vào 1 dự án trong năm 2006 được coi như một biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật chuẩn. Theo đánh giá của uỷ ban đầu tư thì với xác suất 0,1587 cho lãi suất lớn hơn 20% và với xác suất 0,0228 cho lãi suất lớn hơn 25%. Vậy khả năng đầu tư mà không bị lỗ là bao nhiêu?

Bài tập 2.19. Tung một đồng xu vô hạn lần, xác suất thu được mặt ngửa mỗi lần là p .

1. Gọi X là số lần tung đến khi xuất hiện mặt ngửa lần đầu tiên (tại lần tung thứ X). Tính EX .
2. Tính xác suất xuất hiện đúng 6 lần ngửa trong 10 lần tung.
3. Tính xác suất để lần xuất hiện mặt ngửa thứ 6 rơi vào lần tung thứ 10.

Bài tập 2.20. Lấy ngẫu nhiên 1 điểm M trên nửa đường tròn tâm O , đường kính $AB = 2a$. Biết rằng xác suất điểm M rơi vào cung CD bất kì của nửa đường tròn AMB chỉ phụ thuộc vào độ dài cung CD .

1. Tìm hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên Y chỉ diện tích tam giác AMB .
2. Tìm giá trị trung bình của diện tích tam giác ấy.

Bài tập 2.21. Từ điểm $A(0, -a) (a > 0)$ trong nửa mặt phẳng toạ độ xOy phần $x \geq 0$, người ta kẻ ngẫu nhiên 1 tia At hợp với tia Oy một góc φ . Biết φ là biến ngẫu nhiên có phân phối đều trong khoảng $(0, \frac{\pi}{4})$. Tia At cắt Ox tại điểm M .

1. Tìm hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X chỉ diện tích tam giác AOM .
2. Tìm giá trị trung bình của diện tích trên.

Bài tập 2.22. Có 2 kiện hàng. Kiện 1 có 3 sản phẩm tốt và 2 sản phẩm xấu. Kiện 2 có 2 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên từ kiện 1 ra 2 sản phẩm và từ kiện 2 ra 1 sản phẩm. Lập bảng phân phối xác suất cho biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm tốt trong 3 sản phẩm lấy ra.

Bài tập 2.23. Có 2 kiện hàng. Kiện thứ 1 có 8 sản phẩm tốt và 2 sản phẩm xấu. Kiện thứ 2 có 5 sản phẩm tốt và 3 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ kiện 1 bỏ sang kiện 2. Sau đó từ kiện 2 lấy ngẫu nhiên ra 2 sản phẩm. Lập bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm tốt có trong 2 sản phẩm lấy ra từ kiện 2.

Bài tập 2.24. Một anh vào cửa hàng thấy 5 máy thu thanh giống nhau. Anh ta đề nghị cửa hàng cho anh thử lần lượt các máy đến khi chọn được máy tốt thì mua, nếu cả 5 lần đều xấu thì thôi. Biết rằng xác suất để một máy xấu là 0.6 và các máy xấu tốt độc lập với nhau. Gọi X là số lần thử. Lập bảng phân phối xác suất của X .

Bài tập 2.25. Xét trò chơi tung một con xúc xắc cân đối đồng chất 3 lần: nếu cả 3 lần được 6 nút thì lĩnh 6 ngàn đồng, nếu đúng 2 lần ra 6 nút thì lĩnh 4 ngàn đồng, nếu chỉ có 1 lần ra 6 nút thì lĩnh 2 ngàn đồng, nếu không lần nào ra 6 nút thì không được gì. Mỗi lần chơi phải đóng a ngàn đồng. Hỏi:

1. a là bao nhiêu thì chơi về lâu dài là hòa vốn (trò chơi công bằng).
2. a bằng bao nhiêu thì trung bình mỗi lần chơi, người chơi mất 1 ngàn đồng.

Bài tập 2.26. Theo số lượng thống kê của một cửa hàng bán đậu tương, người ta thấy nhu cầu khách hàng mua đậu trong mỗi ngày như sau:

$X(\text{kg})$	10	13	16	19	22
P	0.15	0.20	0.35	0.20	0.10

Cửa hàng sẽ lãi 5 ngàn đồng/kg bán ra và nếu cuối ngày không bán được thì sẽ lỗ 8 ngàn đồng/kg. Vậy chọn trong 5 trường hợp 10, 13, 16, 19, 22(kg), mỗi ngày cửa hàng nên nhập bao nhiêu kg đậu để thu lãi nhiều nhất.

Bài tập 2.27. Một công ty kinh doanh mặt hàng A dự định sẽ áp dụng một trong hai phương án kinh doanh:

Phương án 1: Gọi X_1 (triệu đồng/tháng) là lợi nhuận thu được. $X_1 \sim N(140; 2500)$.

Phương án 2: Gọi X_2 (triệu đồng/tháng) là lợi nhuận thu được. $X_2 \sim N(200; 3600)$.

Biết rằng công ty tồn tại và phát triển thì lợi nhuận thu được từ mặt hàng A phải đạt ít nhất 80 triệu đồng/tháng. Hỏi nên áp dụng phương án nào để rủi ro thấp hơn.

Bài tập 2.28. Trọng lượng của một loại trái cây có quy luật phân phối chuẩn với trọng lượng trung bình là 250g, độ lệch chuẩn về trọng lượng là 5g. Trái cây loại 1 là trái cây có trọng lượng không nhỏ hơn 260g.

1. Một người lấy 1 trái từ trong sọt trái cây ra. Tính xác suất người này lấy được trái cây loại 1.
2. Nếu lấy được trái loại 1 thì người này sẽ mua sọt đó. Người này kiểm tra 100 sọt. Tính xác suất người này mua được 6 sọt.

Bài tập 2.29. Một dây chuyền tự động khi hoạt động bình thường có thể sản xuất ra phế phẩm với xác suất $p = 0.001$ và được điều chỉnh ngay lập tức khi phát hiện có phế phẩm. Tính số trung bình các sản phẩm được sản xuất giữa 2 lần điều chỉnh.

Bài tập 2.30. Trong một kỳ thi điểm số của các sinh viên có trung bình là 80 và độ lệch chuẩn là 10. Giả sử phân phối của điểm thi xấp xỉ phân phối chuẩn

- a. Nếu giáo viên muốn 25% số sinh viên đạt điểm A (nhóm điểm cao nhất) thì điểm số thấp nhất để đạt điểm A là bao nhiêu?
- b. Chọn ngẫu nhiên 50 sinh viên, tính xác suất trong đó có nhiều hơn 10 sinh viên đạt điểm A (điểm A lấy ở câu a)?

Chương 3

Biến ngẫu nhiên nhiều chiều

3.1 Biến ngẫu nhiên rời rạc

Bài tập 3.1. Cho biến ngẫu nhiên X và Y có bảng phân bố xác suất đồng thời như sau

$X \backslash Y$	1	2	3
1	0.12	0.15	0.03
2	0.28	0.35	0.07

1. CMR X và Y độc lập.
2. Lập bảng phân phối xác suất của X và của Y .
3. Tìm quy luật phân phối của biến ngẫu nhiên $Z = XY$.
4. Tính EZ bằng 2 cách và kiểm tra $EZ = EX.EY$.

Bài tập 3.2. Cho biến ngẫu nhiên X và Y có bảng phân bố xác suất đồng thời là

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1	$4/15$	$1/15$	$4/15$
0	$1/15$	$2/15$	$1/15$
1	0	$2/15$	0

1. Tìm bảng phân phối xác suất của X, Y .
2. X và Y có độc lập không ?
3. Tìm $EX, EY, cov(X, Y)$.

Bài tập 3.3. Cho biến ngẫu nhiên X và Y có bảng phân bố xác suất đồng thời là

$X \backslash Y$	1	2	3
1	0.17	0.13	0.25
2	0.10	0.30	0.05

1. Lập bảng phân phối xác suất của X, Y .
2. Lập ma trận Covarian của X, Y .
3. Tìm hệ số tương quan.
4. X, Y có độc lập không?

Bài tập 3.4. Thống kê về giá thành sản phẩm Y (triệu đồng) và sản lượng X (tấn) của một ngành sản xuất thu được bảng phân phối xác suất sau:

$X \backslash Y$	30	50	80	100
6	0.05	0.06	0.08	0.11
7	0.06	0.15	0.04	0.08
8	0.07	0.09	0.1	0.11

1. Tìm giá thành sản phẩm trung bình và mức độ phân tán của nó.
2. Tìm sản lượng trung bình khi giá thành bằng 8.
3. X và Y có độc lập không?
4. X và Y có tương quan không?

Bài tập 3.5. Cho X_1, X_2, X_3 là các biến ngẫu nhiên độc lập theo luật Poisson với tham số $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$. Tính xác suất của các sự kiện sau

1. Số lớn nhất trong các số X_1, X_2, X_3 không nhỏ hơn 1.
2. Số lớn nhất trong các số X_1, X_2, X_3 bằng 1.
3. Số nhỏ nhất trong các số X_1, X_2, X_3 không nhỏ hơn 1.
4. Số nhỏ nhất trong các số X_1, X_2, X_3 bằng 1.

3.2 Biến ngẫu nhiên liên tục

Bài tập 3.6. Cho X, Y là 2 biến ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời là

$$f(x, y) = \begin{cases} kx & \text{nếu } 0 < y < x < 1, \\ 0 & \text{nếu trái lại,} \end{cases}$$

1. Tìm hằng số k .
2. Tìm các hàm mật độ của X và của Y .
3. X và Y có độc lập không ?

Bài tập 3.7. Cho X, Y là 2 biến ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời là

$$f(x, y) = \begin{cases} k \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right), & \text{nếu } 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

1. Tìm hằng số k .
2. Tìm hàm phân bố đồng thời của X và Y .

Bài tập 3.8. Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{6\pi} & \text{nếu } \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} < 1 \\ 0 & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

1. Tìm hàm mật độ của X, Y .
2. Tìm xác suất để X, Y nằm trong hình chữ nhật $O(0, 0); A(0, 1); B(1, 2); D(2, 0)$.

Bài tập 3.9. X, Y là hai biến ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời là

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{nếu } 0 < y < x < 1, \\ 0 & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

1. Tìm hàm mật độ của X, Y .
2. Tìm hàm mật độ $f_1(x|y); f_2(y|x)$.

Bài tập 3.10. Cho X, Y là 2 biến ngẫu nhiên độc lập với nhau có cùng phân bố đều trên $[0, 2]$. Tìm hàm phân phối của các biến ngẫu nhiên sau:

1. $Z = X + Y$,

2. $T = XY$,
3. $U = X - Y$,
4. Tính $P(-1 \leq Y - X \leq 1)$.

Bài tập 3.11. Hai người bạn hẹn gặp nhau tại cổng trường trong khoảng từ 5h đến 6h, với giả thiết thời điểm đến của mỗi người là ngẫu nhiên.

1. Tìm hàm phân phối xác suất của thời gian giữa 2 thời điểm đến của 2 người.
2. Với quy ước chỉ đợi nhau trong vòng 10 phút, tìm xác suất để 2 người được gặp nhau.

Bài tập 3.12. Cho $X \sim N(5; 1^2)$; $Y \sim N(3; 0.2^2)$, X và Y độc lập.

1. Tìm $P(X + Y < 5, 5)$.
2. Tìm $P(X < Y)$; $P(X > 2Y)$.
3. Tìm $P(X < 1; Y < 1)$.

Bài tập 3.13. Trọng lượng của người chồng có phân bố chuẩn với kỳ vọng 70kg và độ lệch tiêu chuẩn 9 kg, còn trọng lượng người vợ có kỳ vọng 55 kg và độ lệch tiêu chuẩn 4 kg. Hệ số tương quan trọng lượng giữa hai vợ chồng là $2/3$. Tính xác suất vợ nặng hơn chồng.

Bài tập 3.14. Giả sử X và Y là các biến ngẫu nhiên độc lập với hàm mật độ xác suất sau

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{nếu } x > 0, \\ 0 & \text{nếu } x \leq 0. \end{cases}$$

Xác định hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên $V = X + Y$

Chương 4

Ước lượng tham số

Bài tập 4.1. Đối với sinh viên Bách Khoa Hà Nội, xác suất để một sinh viên thi trượt môn Giải tích 2 là p . Một mẫu lớn n sinh viên được lựa chọn ngẫu nhiên và ký hiệu X số lượng sinh viên đã trượt trong kỳ thi Giải tích 2 trong mẫu.

1. Giải thích tại sao có thể sử dụng $\frac{X}{n}$ để ước lượng cho p ?
2. Trình bày cách tính xấp xỉ xác suất sự sai khác giữa $\frac{X}{n}$ và p nhỏ hơn 0.01? Áp dụng cho $n = 500$ và $p = 0.2$.

Bài tập 4.1. Tuổi thọ của một loại bóng đèn do một dây chuyền công nghệ sản xuất ra có độ lệch tiêu chuẩn là 305 giờ. Người ta lấy ngẫu nhiên ra 45 bóng đèn loại này thấy tuổi thọ trung bình là 2150 giờ. Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng tuổi thọ trung bình của loại bóng đèn.

Bài tập 4.2. Chiều dài của một chi tiết sản phẩm giả sử là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn có độ lệch tiêu chuẩn là 0,2m. Người ta sản xuất thử nghiệm 35 sản phẩm loại này và tính được chiều dài trung bình là 25 m. Với độ tin cậy 90% hãy ước lượng khoảng cho chiều dài trung bình của chi tiết sản phẩm đang được thử nghiệm.

Bài tập 4.3. Người ta chọn ngẫu nhiên ra 49 sinh viên của một trường đại học và thấy chiều cao trung bình mẫu là 163 cm và độ lệch mẫu hiệu chỉnh là 12cm. Hãy tìm khoảng ước lượng với độ tin cậy 99% cho chiều cao trung bình của sinh viên của trường đó.

Bài tập 4.4. Một trường đại học tiến hành một nghiên cứu xem trung bình một sinh viên tiêu hết bao nhiêu tiền gọi điện thoại trong một tháng. Họ điều tra 60 sinh viên và cho số tiền trung bình mẫu là 95 nghìn và độ lệch mẫu hiệu chỉnh là 36 nghìn. Hãy ước lượng khoảng với độ tin cậy 95% cho số tiền điện thoại một tháng của một sinh viên.

Bài tập 4.5. Để xác định trọng lượng trung bình của các bao gạo được đóng gói bằng máy tự động người, người ta chọn ngẫu nhiên ra 20 bao gạo và thấy trung bình mẫu là 49.2 kg và độ lệch mẫu hiệu chỉnh là 1.8 kg. Biết rằng trọng lượng các bao gạo xấp xỉ phân phối chuẩn, hãy tìm khoảng tin cậy cho trọng lượng trung bình của một bao gạo với độ tin cậy 99%.

Bài tập 4.6. Thời gian đợi phục vụ tại một cửa hàng ăn nhanh là xấp xỉ phân phối chuẩn. Người ta khảo sát 16 người thì thấy thời gian đợi trung bình là 4 phút và độ lệch mẫu hiệu chỉnh là 1.8 phút. Tìm khoảng tin cậy 97% cho thời gian chờ đợi trung bình của một khách hàng tại cửa hàng ăn nhanh này.

Bài tập 4.7. Một cuộc điều tra 35 người nghiện thuốc lá được chọn ngẫu nhiên từ số lượng người nghiện hút thuốc lá của một thành phố. Người ta thấy số điều thuốc hút trong 5 ngày của họ là:

31 37 48 40 59 97 98 87 80 68
 64 45 48 62 74 76 79 85 83 81
 93 82 85 79 34 57 95 49 59 63
 48 79 50 55 63

Hãy tìm khoảng ước lượng cho số điều thuốc hút trung bình trong 5 ngày của những người nghiện thuốc lá của thành phố đó với độ tin cậy 80%.

Bài tập 4.8. Một nghiên về thời gian xem ti vi trung bình của một thanh niên từ 18 đến 35 tuổi trong vòng 1 tuần. Người ta tiến hành khảo sát trên 40 người và cho ta bảng số liệu sau:

39 02 43 35 15 54 23 21 25 07
 24 33 17 23 24 43 11 15 17 15
 19 06 43 35 25 37 15 14 08 11
 29 12 13 25 15 28 24 06 16 7

Hãy tìm khoảng ước lượng với độ tin cậy 99% cho thời gian xem ti vi trung bình của thanh niên trong độ tuổi trên trong vòng một tuần.

Bài tập 4.9. Ở một phường người ta điều tra tiền điện phải trả trong một tháng của một hộ dân cư. Người ta chọn ra 200 hộ một cách ngẫu nhiên và được kết quả sau:

Số tiền	[80,180)	[180,280)	[280,380)	[380,480)	[480,580)	[580,680)	[680,780]
Số hộ	14	25	43	46	39	23	10

Ước lượng khoảng cho số tiền trung bình một hộ dân phải trả ở phường đó với độ tin cậy là 92%.

Bài tập 4.10. Để ước lượng số lượng xăng hao phí trên một tuyến đường của một hãng xe khách. Người ta tiến hành chạy thử nghiệm 52 lần liên tiếp trên tuyến đường này và có được số liệu:

Lượng xăng hao phí	10.5-11	11-11.5	11.5-12	12-12.5	12.5-13	13-13.5
Tần số	4	11	15	13	6	3

Hãy ước lượng lượng xăng hao phí cho một xe với độ tin cậy 88%.

Bài tập 4.11. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 16 thùng hàng được chọn ra từ tất cả các thùng hàng được sản xuất bởi nhà máy trong một tháng. Trọng lượng của 16 thùng hàng lần lượt như sau (kg):

18.6 18.4 19.2 19.8 19.4 19.5 18.9 19.4
19.7 20.1 20.2 20.1 18.6 18.4 19.2 19.8

Tìm khoảng tin cậy 96% cho trọng lượng trung bình tổng thể của tất cả các thùng hàng của nhà máy, giả sử phân phối của một thùng hàng được chọn ngẫu nhiên là phân phối chuẩn.

Bài tập 4.12. Để định mức thời gian gia công của một chi tiết máy, người ta theo dõi ngẫu nhiên quá trình gia công 27 chi tiết máy và thu được số liệu:

Thời gian (phút)	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
Tần số	2	4	10	9	5	3

Giả sử thời gian gia công chi tiết máy là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn. Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng khoảng tin cậy cho thời gian trung bình của một chi tiết máy nói trên.

Bài tập 4.13. Một kỹ sư biết rằng lượng tạp chất trong một sản phẩm có phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn bằng 3,8 g. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 9 sản phẩm được tiến hành kiểm tra và thấy lượng tạp chất như sau (g):

18.2 13.7 15.9 17.4 21.8 16.6 12.3 18.8 16.2

1. Tìm khoảng tin cậy 92% cho trọng lượng trung bình tạp chất của sản phẩm.

2. Không cần tính toán, nếu khoảng tin cậy 95% thì khoảng ước lượng trung bình sẽ rộng hơn, hẹp hơn hay bằng như trong câu 1?

Bài tập 4.14. Một quá trình sản xuất gạch, trọng lượng những viên gạch này được giả sử có phân phối chuẩn có độ lệch độ lệch mẫu hiệu chỉnh là 0,15 kg. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 27 viên gạch vừa sản xuất ra trong ngày có trọng lượng trung bình 2,45 kg.

1. Tìm khoảng tin cậy 99% của trọng lượng trung bình của tất cả các viên gạch trong ngày?
2. Không cần tính toán, khoảng tin cậy 97% thì khoảng tin cậy trung bình sẽ rộng hơn, hẹp hơn hay bằng với kết quả câu 1?
3. Không cần tính toán, một mẫu ngẫu nhiên gồm 20 viên gạch sẽ được chọn ra trong ngày mai. Khoảng tin cậy 99% thì trọng lượng trung bình tổng thể của tất cả các viên gạch sản xuất ra trong ngày mai sẽ lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng như trong câu 1?
4. Sự thật rằng, độ lệch chuẩn của các viên gạch sản xuất trong ngày mai là 0,10kg, không cần tính toán, khoảng tin cậy 99% thì trọng lượng trung bình của tất cả các viên gạch sản xuất ra trong ngày mai sẽ rộng hơn, hẹp hơn hay bằng như trong câu 1?

Bài tập 4.15. Một trường đại học lớn đang quan tâm về lượng thời gian sinh viên tự nghiên cứu mỗi tuần. Người ta tiến hành khảo sát một mẫu ngẫu nhiên gồm 16 sinh viên, dữ liệu cho thấy thời gian nghiên cứu trung bình của một sinh viên là 15,26 giờ/tuần và độ lệch chuẩn là 6,43 giờ. Giả sử rằng thời gian nghiên cứu của sinh viên của trường đại học trên là tuân theo luật phân phối chuẩn.

1. Tìm khoảng tin cậy 96% cho lượng thời gian tự nghiên cứu trung bình mỗi tuần cho tất cả sinh viên trường đại học này?
2. Không cần tính toán, trung bình tổng thể khi ước lượng sẽ rộng hơn hay hẹp hơn với ba điều kiện sau:
 - (a) Mẫu gồm 30 sinh viên được chọn ra, với tất cả các điều kiện khác giống như câu 1?
 - (b) Độ lệch chuẩn của mẫu là 4,15 giờ, tất cả các điều kiện khác giống như câu 1?
 - (c) Trong trường hợp khoảng tin cậy 80%, tất cả các điều kiện khác giống như câu 1?

Bài tập 4.16. Một kỹ sư nghiên cứu về cường độ nén của bê tông đang được thử nghiệm. Anh ta tiến hành kiểm tra 12 mẫu vật và có được các dữ liệu sau đây:

2216	2234	2225	2301	2278	2255
2249	2204	2286	2263	2275	2295

Giả sử cường độ nén của bê tông đang thử nghiệm tuân theo luật phân phối chuẩn.

1. Hãy ước lượng khoảng với độ tin cậy 95% cho cường độ nén trung bình của bê tông đang được thử nghiệm.
2. Hãy ước lượng khoảng tin cậy phải cho cường độ nén trung bình của bê tông đang được thử nghiệm với độ tin cậy 94%.

Bài tập 4.17. Một bài báo trong Nuclear Engineering International (tháng 2 năm 1988, p 33) mô tả một số đặc điểm của các thanh nhiên liệu được sử dụng trong một lò phản ứng hạt nhân của một công ty điện lực ở Na Uy. Người ta đo tỷ lệ làm giàu của 12 thanh và có được dữ liệu sau:

2.94	3.00	2.90	2.90	2.75	2.95
2.75	3.00	2.95	2.82	2.81	3.05

Giả sử tỷ lệ làm giàu của các thanh nhiên liệu tuân theo luật phân phối chuẩn. Hãy ước lượng khoảng cho tỷ lệ làm giàu trung bình của các thanh nhiên liệu với độ tin cậy 88%.

Bài tập 4.18. Để ước lượng cho tỷ lệ những cây bạch đàn có chiều cao đạt chuẩn phục vụ cho việc khai thác ở một nông trường lâm nghiệp, người ta tiến hành chọn ngẫu nhiên đo chiều cao của 135 cây và thấy có 36 cây cao từ 7.5m trở lên. Hãy ước lượng khoảng cho tỷ lệ các cây bạch đàn có chiều cao trên 7.5m với độ tin cậy 85%

Bài tập 4.19. Để ước lượng số cá có trong hồ người ta bắt từ hồ lên 100 con đánh dấu rồi thả lại vào hồ. Sau đó người ta bắt lên 300 con thì thấy có 32 con bị đánh dấu. Hãy ước lượng khoảng cho số cá có trong hồ với độ tin cậy 96%.

Bài tập 4.20. Điều tra thị phần xe máy. Người ta chọn ngẫu nhiên ra 450 người mua xe máy trong một tháng ở các địa bàn ở một thành phố thì có 275 người mua xe Honda. Tìm khoảng tin cậy 90% cho tỉ lệ người mua xe Honda.

Bài tập 4.21. Kiểm tra ngẫu nhiên 400 sản phẩm do một hệ thống máy mới sản xuất thì thấy có 387 chính phẩm. Hãy ước lượng tỉ lệ chính phẩm tối thiểu của hệ thống máy mới với độ tin cậy 85%.

Bài tập 4.22. Kiểm tra ngẫu nhiên 400 sản phẩm do một hệ thống máy mới sản xuất thì thấy có 387 chính phẩm. Hãy ước lượng tỉ lệ chính phẩm tối thiểu của hệ thống máy mới với độ tin cậy 92%.

Bài tập 4.23. Thử nghiệm 560 bóng đèn điện tử do một nhà máy sản xuất thì thấy 8 bóng có lỗi kỹ thuật. Hãy tìm ước lượng cho tỉ lệ bóng có lỗi kỹ thuật tối đa với độ tin cậy 93%.

Bài tập 4.24. Mở thử 200 hộp của kho đồ hộp thấy có 8 hộp bị biến chất. Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng tỉ lệ hộp bị biến chất tối đa của kho.

Bài tập 4.25. Chọn ngẫu nhiên ra 1000 trường hợp điều trị bệnh ung thư phổi, các bác sỹ thống kê thấy có 823 bệnh nhân bị chết trong vòng 10 năm. Ước lượng khoảng cho tỷ lệ tử vong của bệnh nhân điều trị bệnh ung thư phổi với độ tin cậy 98%.

Cần phải lấy số lượng mẫu là bao nhiêu để với độ tin cậy 95% các sai số khi dự đoán tỷ lệ bệnh nhân điều trị ung thư phổi tử vong 10 năm là ít hơn 0,03?

Bài tập 4.26. Sản lượng ngày của một phân xưởng là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn. Kết quả thống kê của 12 ngày cho ta bộ số liệu:

23 27 26 21 28 25 30 26 23 26 29 25.

Hãy xác định khoảng tin cậy 90% cho phương sai cho sản lượng ngày của phân xưởng trên.

Bài tập 4.27. Ở một phường người ta điều tra tiền viễn thông (internet, điện thoại) phải trả trong một tháng. Người ta chọn ra 100 hộ một cách ngẫu nhiên và được kết quả sau:

Số tiền	[20,80)	[80,140)	[140,200)	[200,260)	[260,320]
Số hộ	4	18	39	30	9

Ước lượng khoảng cho phương sai số tiền mà một hộ dân phải trả ở phường đó với độ tin cậy là 95%.

Chương 5

Kiểm định giả thuyết

Bài tập 5.1. Với các thử nghiệm về nhiệt độ nước ở một bình nước sử dụng năng lượng mặt trời ta chỉ ra rằng độ lệch tiêu chuẩn là $2^{\circ}F$. Người ta chọn ra ngẫu nhiên 9 ngày để tiến hành đo đạc thì thấy trung bình mẫu là $98^{\circ}F$. Giả sử nhiệt độ nước tuân theo luật phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 5% có thể kết luận rằng nhiệt độ trung bình sử dụng năng lượng mặt trời là bằng $99^{\circ}F$ hay không?

Bài tập 5.2. Người ta tiến hành thử nghiệm một cải tiến kỹ thuật trong bộ chế hoà khí của một loại xe ô tô với hy vọng sẽ tiết kiệm được xăng hơn. Họ thử nghiệm 16 xe ô tô với bộ hoà khí có cải tiến kỹ thuật và thu được kết quả sau về số km chạy được cho 1 lít xăng.

20.5 20.9 20.3 20.2 20.6 20.6 20.5 21.0
21.1 21.2 20.8 20.7 20.6 20.9 20.3 20.2

Giả thiết số km chạy được cho 1 lít xăng tuân theo luật phân phối chuẩn. Nếu trước khi cải tiến một lít xăng trung bình chạy được 20.1 km thì có thể kết luận rằng cải tiến trên đã mang lại hiệu quả đáng kể hay không với mức ý nghĩa 7%.

Bài tập 5.3. Một nhà máy đưa ra định mức thời gian hoàn thành sản phẩm là 24 phút. Khi khảo sát thời gian hoàn thành sản phẩm của 22 công nhân, ta thu được bảng số liệu trung bình 25.2 phút, độ lệch mẫu hiệu chỉnh 2.6 phút. Với mức ý nghĩa 8% người quản lý nhà máy có cần phải đổi định mức không. Giả sử rằng thời gian hoàn thành một sản phẩm là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn.

Bài tập 5.4. Trọng lượng đóng gói bánh loại 250g một gói trên một máy tự động là biến ngẫu nhiên. Kiểm tra ngẫu nhiên 100 gói thu được kết quả sau :

Trọng lượng (gam)	245	247	248	250	252	253	2544
Số gói	8	12	20	32	16	8	4

Có thể coi trọng lượng trung bình của các gói bánh là bằng 250g theo quy định hay không với mức ý nghĩa 4%,?

Bài tập 5.5. Kiểm tra lượng điện áp đầu vào của một loại máy tính bảng, người ta tiến hành thử nghiệm 100 lần đo và thu được điện áp trung bình 5.04V với độ lệch tiêu chuẩn mẫu hiệu chỉnh 0.064V. Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định lượng điện áp đầu vào của loại máy tính bảng có đúng bằng 5V hay không?

Bài tập 5.6. Một dây chuyền sản xuất dầu gội đầu, mỗi thùng dầu gội có trọng lượng trung bình là 20 kg. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 10 thùng được chọn ra ngẫu nhiên để cân có trọng lượng (kg) như sau:

21.4 19.7 19.9 20.6 20.8 20.1 19.7 20.3 20.9 20.8

Giả sử rằng trọng lượng của mỗi thùng dầu gội tuân theo luật phân phối chuẩn, hãy kiểm định giả thuyết ở mức ý nghĩa 5% với giả thuyết cho rằng quá trình sản xuất hoạt động một cách chính xác?

Bài tập 5.7. Gạo được đóng gói bằng máy tự động có trọng lượng đóng bao theo quy định 25kg. Người ta chọn ngẫu nhiên 25 bao được đóng bằng máy tự động trên ra kiểm tra trọng lượng trung bình của chúng ta được bảng số liệu sau:

Trọng lượng	24.6-24.8	24.8-25	25-25.2	25.2-25.4	25.4-25.6
Tần suất	3	7	8	5	2

Giả sử trọng lượng của các bao gạo tuân theo luật phân phối chuẩn). Hãy kiểm định trọng lượng trung bình của các bao gạo được đóng gói tự động giống như yêu cầu hay phải dừng máy để điều chỉnh với mức ý nghĩa 8 %?

Bài tập 5.8. Người ta quan tâm tới việc lây lan dịch sốt xuất huyết ở một phường. Theo số liệu năm ngoái tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết của vùng này là 8%. Người ta tiến hành kiểm tra sức khỏe ngẫu nhiên 200 người ở phường này thì thấy có 17 người mang vi trùng sốt xuất huyết. Tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết của phường có tăng lên hay không với mức ý nghĩa 4%.

Bài tập 5.9. Một hãng xà phòng A tuyên bố rằng 64% số các bà nội trợ thích sử dụng bột giặt của hãng. Người ta chọn ra một mẫu gồm 100 bà nội trợ và hỏi thì có 58 bà tỏ ra là thích sử dụng bột giặt của hãng A. Với mức ý nghĩa 9%, số liệu trên có chứng tỏ là tuyên bố của hãng xà phòng A là đúng hay không?

Bài tập 5.10. Chọn ngẫu nhiên 100 thiết bị điện tử của nhà máy I thấy tuổi thọ trung bình là 1 658 giờ, độ lệch chuẩn là 123 giờ. Chọn ngẫu nhiên 110 thiết bị điện tử của nhà máy II

thấy tuổi thọ trung bình là 1 717 giờ, với độ lệch chuẩn 107 giờ. Với mức ý nghĩa 1%, hãy kiểm định giả thiết có phải thực sự tuổi thọ thiết bị điện tử của nhà máy II là lớn hơn nhà máy I hay không?.

Bài tập 5.11. Hai công thức khác nhau về nhiên liệu động cơ oxy hoá được tiến hành thử nghiệm để đưa ra chỉ số octan. Phương sai của công thức 1: $\sigma_1^2 = 1.5^2$ của công thức 2 $\sigma_2^2 = 1.3^2$. Người ta chọn ngẫu nhiên $n_1 = 15$ mẫu của công thức 1 và $n_2 = 18$ mẫu của công thức 2 thì thấy $\bar{x}_1 = 89.7$ và $\bar{x}_2 = 91.5$ Giả sử rằng chỉ số octan của công thức 1 và 2 tuân theo luật phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 4% có thể cho rằng công thức 1 có chỉ số octan ít hơn so với công thức 2 hay không?

Bài tập 5.12. Hai máy tự động dùng để cắt những thanh thép do cùng một kỹ thuật viên phụ trách và căn chỉnh. Từ mỗi máy lấy ra 35 thanh thép để kiểm tra thu được kết quả sau:

- Máy 1: Trung bình mẫu 11,7m, độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh 0.12m.
- Máy 2: Trung bình mẫu 11.6m, độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh 0.14m.

Giả sử chiều dài thanh thép do các máy sản xuất có phân phối chuẩn và có phương sai như nhau. Với mức ý nghĩa 3% có thể cho rằng chiều dài của các thanh thép do hai máy sản xuất là khác nhau hay không.

Bài tập 5.13. Một nhà phân phối sữa trong một thành phố khẳng định rằng: bằng cách quảng cáo và cách tiếp cận khách hàng mới ở các cửa hàng, mỗi tuần trong các cửa hàng bán trung bình tăng thêm 20 hộp sữa. Người ta tiến hành chọn ra một mẫu ngẫu nhiên gồm 40 cửa hàng để xác định lời khẳng định trên thì thấy trung bình mỗi cửa hàng chỉ bán thêm được 16,4 hộp sữa và độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh là 7,2. Kiểm định giả thuyết cho rằng mỗi tuần bán thêm được 20 hộp sữa ở mỗi cửa hàng với mức ý nghĩa 5%.

Bài tập 5.14. Hai công ty I và II cùng sản xuất ra một loại sản phẩm và cạnh tranh nhau trên thị trường. Người ta chọn ngẫu nhiên ra $n_1 = 11$ ngày và $n_2 = 18$ để khảo sát số lượng sản phẩm được bán ra trong ngày của hai công ty I và II tương ứng và có được kết quả:

- Công ty I: trung bình mẫu $\bar{x}_1 = 237$; độ lệch mẫu hiệu chỉnh $s_1 = 23$
- Công ty II: trung bình mẫu $\bar{x}_2 = 247$; độ lệch mẫu hiệu chỉnh $s_2 = 27$

Giả sử số lượng hàng bán ra trong một ngày của hai công ty là tuân theo luật phân phối chuẩn, cùng phương sai. Phải chăng lượng hàng bán ra của công ty II là nhiều hơn so với công ty I với mức ý nghĩa 3%.

Bài tập 5.15. Người ta muốn so sánh 2 chế độ bón phân cho 1 loại cây trồng, họ đã chia 10 mảnh ruộng sao cho mỗi mảnh thành 2 nửa có điều kiện trồng trọt tương đối như nhau. Nửa thứ nhất áp dụng phương pháp bón phân I, nửa thứ 2 theo phương pháp bón phân II (Các chế độ chăm sóc khác nhau). Sau khi thu hoạch ta được số liệu về năng suất như sau.

Mảnh	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Năng suất nửa thứ I	24	14	18	20	21	19	16	18	20	23
Năng suất nửa thứ II	16	20	24	23	25	15	22	24	25	29

Giả sử năng suất của hai chế độ phân bón đều tuân theo luật phân phối chuẩn. Đánh giá xem hai chế độ bón phân có giống nhau không với mức ý nghĩa 3%.

Bài tập 5.16. Quan sát 12 lọ chất hoá học do hai cân khác nhau cân, ta có số liệu:

Cân I	0,5	1	2.5	3	4	5	0,7	0.9	1.5	2.3	3.4	4.5
Cân II	1	1.5	2	2	2.5	3	1.8	1.7	2.2	2.4	4.5	3.1

Giả sử cân nặng của lọ hoá chất tuân theo luật phân phối chuẩn. Kiểm định giả thiết hai cân có cân khác nhau hay không với mức ý nghĩa 5%.

Bài tập 5.17. Khi điều trị loại thuốc A, tỷ lệ người được chữa khỏi bệnh là 75% . Thử nghiệm loại thuốc B trên 100 người bệnh thì có 81 người khỏi bệnh. Với mức ý nghĩa 6% có thể kết luận thuốc B hiệu quả hơn thuốc A hay không.

Bài tập 5.18. Một hãng nước giải khát A muốn đưa vào sản xuất một công thức mới để cải tiến sản phẩm của mình. Người ta tiến hành một cuộc khảo sát với công thức cũ cho 600 người uống thử thì thấy có 132 người thích nó và công thức mới cho 400 người uống thử thì thấy có 91 người thích nó.

Hãy kiểm định xem liệu với công thức mới có làm tăng tỉ lệ những người ưa thích nước uống của hãng A hay không với mức ý nghĩa 3%.

Bài tập 5.19. Độ bền sợi chỉ là biến ngẫu nhiên $X(\text{gam})$ có độ lệch chuẩn là 38,9. Có người cho rằng độ bền trung bình của sợi chỉ bằng 200(gam). Lấy ngẫu nhiên 100 sợi chỉ và tính giá trị độ bền trung bình $\bar{x}$, nếu $195 \leq \bar{x} \leq 205$ thì chấp nhận ý kiến trên, ngược lại bác bỏ ý kiến đó. Tính xác suất xảy ra sai lầm loại I khi thực tế nhận xét trên là đúng.

Bài tập 5.20. Chiều cao của thanh niên từ 18 đến 22 tuổi của tỉnh A là biến ngẫu nhiên X có độ lệch chuẩn là 5,9. Có người cho rằng chiều cao trung bình của thanh niên từ 18 đến 22 tuổi của tỉnh A là 166 cm. Lấy ngẫu nhiên 100 thanh niên từ 18 đến 22 tuổi của tỉnh A và tính giá trị chiều cao trung bình $\bar{x}$, nếu $165 \leq \bar{x} \leq 167$ thì chấp nhận ý kiến trên, ngược lại bác bỏ ý kiến đó. Tính xác suất xảy ra sai lầm loại I khi thực tế nhận xét trên là đúng.